



Einführung in die theoretische Informatik

SS 2026

Aufgabenblatt 6

Präsenzaufgaben

Aufgabe 6.1 Entwerfen Sie einen PDA mit höchstens 4 Zuständen und höchstens 2 Zeichen im Kelleralphabet, der die folgende Sprache erkennt:

$$Q = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 \neq |w|_1\}$$

Begründen Sie kurz die Korrektheit. Ist der Automat deterministisch?

Aufgabe 6.2 Zeigen Sie, dass die Sprache $L = \{a^k b^l c^{k+l} \mid k \geq l, k, l \in \mathbb{N}_0\}$ nicht kontextfrei ist.

Aufgabe 6.3 Zeigen Sie, dass die Sprache $L_1 = \{a^m b^n a^m b^n \mid n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ nicht kontextfrei ist

Hausaufgaben

Aufgabe 6.4 Entwerfen Sie einen PDA der die Sprache von Wörtern der Form $w\#w'$ erkennt, wobei w die Ternärcodierung einer ganzen Zahl $n > 0$ (Codierung zur Basis 3, z.B. $20_3 = 2 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^0 = 6$ und $110_3 = 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 0 \cdot 3^0 = 12$) ohne führende 0-Einträge und w' die Umkehrung der Ternärcodierung von $2n$ ist (also z.B. $20\#011$ für $n = 6$). Begründen Sie kurz die Korrektheit Ihres PDAs. 1 Punkt

Aufgabe 6.5 Es sei C eine kontextfreie und R eine reguläre Sprache. Zeigen Sie, dass $C \cap R$ kontextfrei ist. 1 Punkt

Aufgabe 6.6 Nutzen Sie Aufgabe 6.5 oder das Pumpinglemma um zu zeigen, dass die Sprache $S = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid |w|_a = |w|_b = |w|_c\}$ nicht kontextfrei ist. 1 Punkt

Aufgabe 6.7 Es sei A die Sprache aller Wörter $w\#1^k$ mit $w \in \{0, 1\}^*$, wobei k die natürliche Zahl ist, die durch w codiert wird (das leere Wort codiert die 0 und führende Nullen sind erlaubt). Zeigen Sie mit dem Pumpinglemma, dass A nicht kontextfrei ist. 1 Punkt